ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 13.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

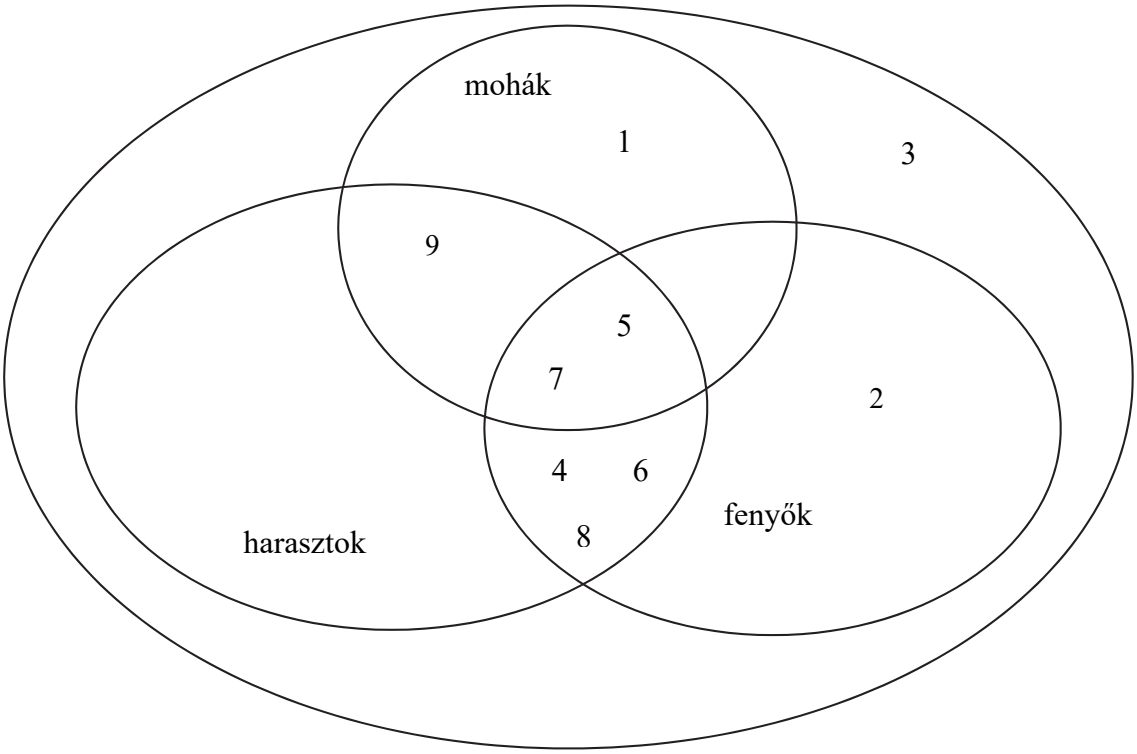
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg ***Az írásbeli vizsgarész pontszámát***, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Erdei növények 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2,3., 3.3.3., 3.4.1., 3.4.3. és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont.



10. A gyökerek és a talajszint növényzete gátolja az eróziót / egyenletesebbé teszi a csapadékvíz lefolyását. 1 pont
11. Az élősködő fajok károsítják a gazdaszervezetet, a szimbiózisban élők együttműködnek vele. 1 pont
Másként is megfogalmazható.

II. Csíra és penész 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3., 3.4.1. és 3.4.3. pontjai alapján készült.
Ábra: https://sharked.ru/hu/what-is-dangerous-for-man-mold-is-a-dangerous-disease-of-bread/
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A penészgombák méreganyagokat / rákkeltő anyagokat termelhetnek.
3. A
4. C
5. D
6. C
7. D
8. C
9. Megfelelő hőmérséklet.
10. Nedvesség.
11. Oxigén.

III. A madarak 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
Az ábra forrása:
https://hu.deborahnormansoprano.com/obrazovanie/80864-skelet-pticy-osobennosti-stroeniya.html

1. **tarajos** / *nagy felületű* **mellcsont** / *szegycsont*
   csontösszenövések -ha konkrét csontokkal kapcsolatban említi, az is elfogadható
   erős mellkas a bordák horognyúlványai miatt / bordaízület / mellső végtagok **szárnyak**ká módosultak / **csőr** (a fogak hiánya miatta könnyebb a teste) / **áramvonalas test**
   bármely két helyes megoldás esetén 2 pont
   Megjegyzés: csak az ábrán látható részletek fogadhatók el!
2. D 1 pont
3. D és E 1+1 = 2 pont
4. Légzsák(ok) 1 pont
5. Levegőkapillárisok / légzőhám 1 pont
6. Vörösvérsejt / vörösvértest 1 pont
7. Mitokondrium 1 pont
8. Hőszigetelés / fészekanyag / vizuális jel / vízszigetelés (vízimadarak)
   Bármely két funkció megnevezése. 1+1 = 2 pont

IV. Házasságok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5, 4.9.1, 6.2.1 pontjai alapján készült.

1. A 1 pont
2. A 1 pont
3. A 1 pont
4. A 1 pont
5. D 1 pont
6. C 1 pont
7. C 1 pont
8. Attól függően „A” vagy „B”, hogy az apa hímivarsejtje „A” vagy „B” allélt hordozó petesejtet termékenyít-e meg. 1 pont
   Az esély 50-50%. 1 pont

V. Élettani állapotok különböző helyzetekben 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
Minden helyes megoldás 1 pont.

1. B
2. B
3. A
4. A
5. C
6. D
7. nőtt
8. a szimpatikus idegrendszer
9. a mellékevese (velőállománya)

VI. Nyújtsd a kezed! 10 pont

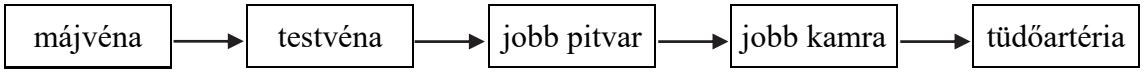
A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.
A szöveg forrása: Szerfain Ágnes Kata: Ígéretes eljárás a bénulás gyógyítására
In: Élet és tudomány 2019/32. 996.o.
Az ábra forrása (kar): https://patriciajimenezfisioterapia.wordpress.com/contacto/
Az ábra forrása (gerincvelő km): http://anatomy.szote.u-szeged.hu/Anatomy/abrak/13.html

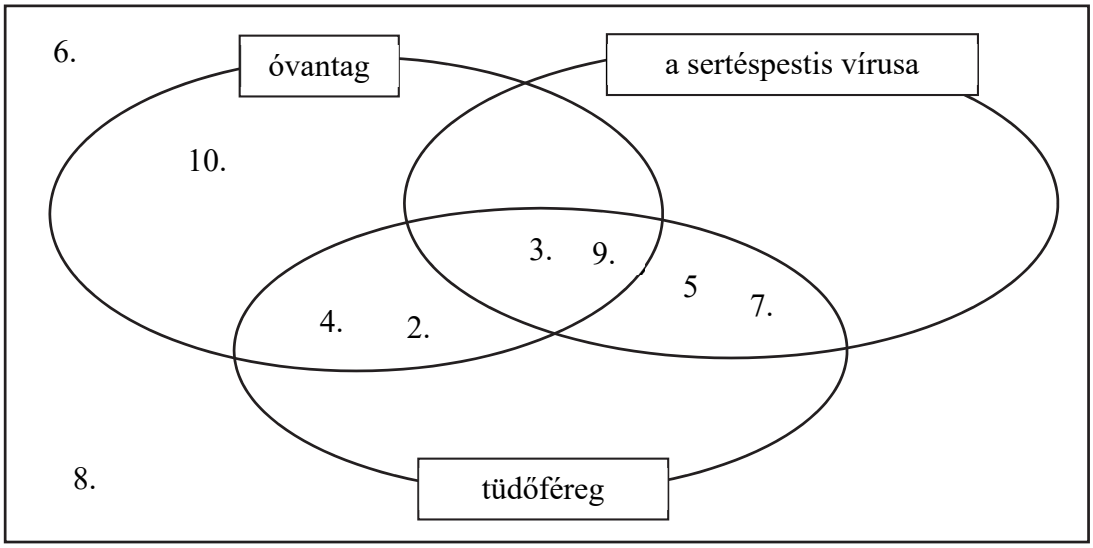
1.	A szürkeállomány / a mellső szarv	1 pont
	Betűjele: I vagy H	1 pont
2.	A homloklebenyből.	1 pont
3.	B és E	1+1 = 2 pont
4.	Karhajlító / könyökhajlító izom	1 pont
	A	1 pont
5.	(A kar feszítőizma) **elernyed.**	1 pont
6.	Ín	1 pont
7.	Az izmot / a feszítő izmot a csonttal köti össze.	1 pont

VII. Sertéspestis 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.6, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4.2 és 4.6 pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Peter Wohlleben: A természet rejtett hálózatai, Park Kiadó.
Ábrák forrása:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soft_tick,_carios_kelleyiCDC_Detail.jpg
https://instruction.cvhs.okstate.edu/jcfox/htdocs/clinpara/lst51_60.htm
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allatorvosi_jarvanytan1/ch04s02.html

1. A teljes, helyes sor 1 pont.





Minden jó helyre írt szám 1 pont.

VIII. Egy falat kenyér 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2. 4.3.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: www.webbeteg.hu/mediatar/emesztorendszer/82/nyeles

1. A: garat
   B: gége / gégefedő
   C: nyelőcső
   D: légcső 1+1+1+1 = 4 pont
2. a lisztét / a szénhidrátokét / a keményítőét 1 pont
3. a falat síkossá tétele / a hőmérséklet kiegyenlítése / a kémhatás kiegyenlítése / baktériumok vagy más kórokozók elpusztítása / fogvédő filmréteg kialakítása
   Bármelyik kettő megnevezése: 1+1 = 2 pont
4. A táplálék / idegen anyag légcsőbe kerülése váltja ki. 1 pont
   A hasizmok összehúzódása okozza a levegő kiáramlását. 1 pont